# 企业所受到的清单限制强度与经营表现及部门成本分析

外资准入规则规定外国投资者可以进入哪些业务、持有多少股权，以及需要采用何种组织形式。本研究考察企业所受到的清单限制强度与生产、投资、就业及控制关系的联系。清单限制指因外国投资者身份设置的差别化要求，例如外资股比上限、必须合资合作、中方控股，以及允许国内投资者进入但禁止外资进入。研究从有效条款提取具体要求，通过固定规则机械赋分，再由企业生产预测构造部门情景目标，分析相应的跨国生产成本与一般均衡变化。

拟采用 2007—2020 年的税收调查资料构建企业面板。从企业当期行业代码取得所属《国民经济行业分类》（GB/T 4754，以下简称 GB 行业分类）版本的小类名称，由大语言模型（LLM）识别名称与有效政策活动的局部或全部匹配，提取各维度限制类型及评分所需数值，形成企业所受到的清单限制强度$\text{Intensity}_{ft}$。面板模型比较强度变化与经营表现的联系；两种限制情景下的外国与国内控制生产分别加总到模型部门，生产目标用于反演等效 MP 成本并计算一般均衡反事实。图 A1 概括了各环节的衔接。

**图 A1 清单限制强度、企业面板与部门结构分析**

| **路径 A：形成企业所受到的清单限制强度** | **路径 B：确定当期生产归属** |
|---|---|
| 企业当期行业代码及 GB 版本<br>↓对应版本的 GB 小类名称<br>↓LLM 识别名称与有效活动局部或全部匹配<br>↓提取限制类型及评分所需数值<br>↓固定规则赋分与年度合成<br>↓形成$\text{Intensity}_{ft}$，赋予企业 | 企业当期行业代码及 GB 版本<br>↓新旧 GB 分类对照<br>↓GB2017 → ISIC Rev.4<br>↓AMNE 部门 → 模型部门<br>↓为当期生产附加部门标识 |
| 企业面板：比较强度与生产、投资、就业和控制关系<br>↓预测两种限制情景下的外国与国内控制生产 | |
| 按部门加总生产与形成情景目标 → 反演等效 MP 成本<br>↓一般均衡反事实：生产布局、价格、实际收入与福利 | |

注：GB2002、GB2011 和 GB2017 分别指 GB 行业分类的 2002、2011 和 2017 年版。ISIC Rev.4 为联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》第四版。AMNE 指经济合作与发展组织的分析性跨国企业活动数据库（OECD Analytical AMNE），AMNE 部门为该数据库的行业汇总部门，模型部门为结构模型采用的部门划分。MP 为跨国生产（multinational production）。

## A.1 研究问题、政策背景与作用机制

### A.1.1 研究对象与政策范围

研究比较同一企业在不同年度清单限制强度下的经营表现，分析生产规模、投资、就业及控制权调整。按企业当期所属 GB 小类赋分，同一小类、同一年共用相应分数，国内与外国控制企业均纳入。内外资共同适用的环保、消防、一般经营许可和共同禁止规定另行记录；主变量只对外国投资者身份带来的差别化要求评分。

政策资料包括 2004、2007、2011、2015 和 2017 年修订的《外商投资产业指导目录》，以及 2018—2020 年全国《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》。[1,3,15] 年度评分按规则实际生效日期衔接，2011 年修订作为序列中的一次调整。2018 清单替代 2017 目录的准入特别管理措施，鼓励部分继续执行，随后由 2019 年鼓励目录替代；鼓励资格与准入限制分别记录。[15,16]

### A.1.2 企业反应与可检验的机制

外资股比和合资要求影响企业可以选择的所有权结构。限制放宽可能使外国投资者增加持股、调整管理权，改变技术投入与投资激励。Eppinger 和 Ma（2023）将企业主要产品文字与政策要求匹配，研究所有权调整和企业表现。[5] 本研究以 GB 小类名称连接政策条款，将多种要求合成年度强度，考察这一制度环境与企业经营选择的联系。

国内企业也可能因准入环境变化而调整经营：接受外资收购或增资的机会发生变化，竞争、采购关系和技术传播也会影响其生产。投资、就业、持股与控制权转换分别作为结果研究，用以解释生产变化的来源。

外国控制生产份额上升可能来自外国企业扩张、国内企业收缩，也可能仅来自控制权重新归属。例如，一家国内企业转为外国控制，即使产出不变，其生产也会转入外国控制类别。因此，研究同时观察总生产、外国与国内控制生产，以及控制权转换，区分规模变化和所有权重组。

### A.1.3 企业分析与结构分析的关系

跨国生产指企业在母国之外组织生产，其产品既可以在生产国销售，也可以销往其他国家。AMNE 按生产国、部门和企业控制类型组织生产资料，为企业生产加总与结构模型提供共同的核算框架。[7] 企业面板回答清单限制强度与经营表现怎样联系，部门分析把这种联系写成同一经济环境下的生产情景，结构模型再把生产情景转化为成本和市场反馈。

两条行业处理路径承担不同任务。路径 A 保留企业当期所属 GB 版本的小类名称，用它完成政策匹配与评分；路径 B 通过新旧分类与国际分类对照，把同一笔当期生产归

入 AMNE 部门和模型部门。两条路径在企业—年份记录中连接，使解释变量与生产归属各自保持明确含义。

## A.2 企业资料、样本范围与主要变量

### A.2.1 资料怎样组织为企业面板

以 2007—2020 年度税调企业表为主体，按企业标识和年份链接记录；名称、登记信息和地址用于辅助辨认主体延续，重复记录、更名改号及并购单独处理。面板允许企业间的观察年数不同，也允许新设企业进入，不以全期出现或事后持续经营筛选样本。企业首次被调查的年份与实际设立年份分别记录。[8]

GB 行业分类以门类、大类、中类和小类描述经济活动，分别使用字母、两位、三位和四位数字。税调部分行业代码将门类字母与四位小类数字连写。每条年度记录保留原始代码和所属 GB 版本，再从该版本分类表取得小类名称；相同代码在不同版本中可能表示不同活动。表 A1 说明企业资料怎样形成面板标识和研究变量。

**表 A1 企业面板中的资料、处理方式与研究变量**

| 资料 | 处理方式 | 形成的变量与用途 |
|---|---|---|
| 企业标识与年份 | 链接主体延续；区分设立、首次调查与调查缺失 | 企业—年份面板，保留非平衡观察和进入退出 |
| 行业代码 | 代码与 GB 版本成对使用，取得对应小类名称 | 名称用于政策匹配与评分；分类转换用于生产归属 |
| 有效政策文本 | LLM 提取限制类型及数值，再按固定规则评分 | $\text{Intensity}_{ft}$用于主要回归；$\text{Restrict}_{ft}$用于辅助比较 |
| 生产与收入 | 区分产出、销售和转售；统一单位、价格与估值 | 生产价值$Q_{ft}$与营业收入$R_{ft}$分别分析 |
| 资本与就业 | 区分资产存量和增加额，分别记录人数口径 | 投资及就业结果，用于解释经营调整 |
| 登记及补充所有权资料 | 登记属性、直接持股与控制链分别辨认 | 外资参与代理与外国控制身份分列，未知保持未知 |

### A.2.2 生产、收入、投资与控制关系

企业生产价值记为$Q_{ft}$，其中$f$为企业、$t$为年份，表示一定期间形成的产品或劳务价值。营业收入$R_{ft}$反映销售及相关经营收入，两者因存货变化、转售业务和核算方式而不同。生产分析使用总产值口径，收入另作经营表现指标；商贸活动区分商品销售全额与商贸服务产出，避免将收入直接当作 AMNE 生产价值。

金额按原始项目含义统一单位，再用相应行业价格指数调整名义值。价格调整后的指标仍是价值量；生产率或物量解释还涉及产品数量和企业价格。部门加总采用共同的货币、价格年份和估值口径。

投资以本年固定资产增加等流量指标描述，固定资产原值、净值与存量变化分别记录，区分折旧、处置和重估的影响。就业分别保留全年平均人数、年初人数和年末人数；以年初年末均值代理全年平均人数时，注明这一近似，避免将不同定义直接接成同一指标。

登记注册类型反映登记属性，实收资本总额反映资本规模，二者不直接给出外国控制身份。外国持股用出资比例描述，控制关系按所有权和控制链辨认。参照 AMNE2024 版超过 50%的所有权标准，分别记录控制身份、控制母国及直接持股代理；控制身份不能辨认的记录保留未知，直接持股代理单独分析。[7]

### A.2.3 企业面板、退出与总体覆盖

企业从年度税调消失，不直接视为经济退出。主体改号和并购按主体延续关系链接，调查缺失保持缺失；有明确停产或退出记录且该期确无生产的，生产记为零，年内关闭企业按当年实际产出记录。非平衡面板保留可辨认的进入和退出信息，同时区分经济行为与调查覆盖变化。

企业面板直接加总得到调查覆盖样本的生产。部门总体由同年份、同部门和同控制定义的行业统计或普查资料补充，补充资料已包含的税调企业不重复相加。调查权重和总体覆盖如何进入生产加总，在 A.6 具体说明。

## A.3 从当期 GB 小类名称到企业所受到的清单限制强度

### A.3.1 名称匹配与固定格式提取

对每条企业—年份记录，从原始行业代码及所属 GB 版本取得小类名称，再将名称与当年有效目录、全国负面清单及全国专项规定中的活动交给 LLM 比较。局部或全部匹配均将相关条款纳入该小类的评分范围；局部匹配不折为半分，也不按 LLM 置信度打折。行业分类注释用于新旧分类转换，评分保持小类名称口径。

LLM 按表 A2 的固定类型提取各维度要求，同一维度允许多个类型；股比上限等决定分数的数值单独输出。没有该维度要求时输出 NONE，无法判断时输出 UNKNOWN，分数由固定映射计算。命中记录保留政策正式名称、版本、生效区间、条款位置和原文；其余限定语留在原文中，企业真实业务、门店数量、经营规模和资格不进入本轮逐家赋值。

名称匹配记录局部命中、全部命中、确认未命中和未知。同一 GB 版本、小类名称、政策版本及相同口径共用复核后的结果，规则不变的连续年份复用相应记录，再赋予当期属于该小类的企业。单条条款的 NONE 只说明该条没有该维度要求，行业年度维度为 0 则表示汇总相关有效规则后确认没有该维度限制。

例如，GB2002 代码 H6361 对应“煤炭及制品批发”，LLM 据此检索并比较有效条款。[9] 命中时，提取条款中与匹配活动对应的限制类型及必要数值；确认未命中时记录这一结论。该例说明行业代码怎样进入评分，并不预设煤炭批发实际命中了某项限制。

### A.3.2 固定评分与年度合成

参考资料采用“限制维度—等级识别—固定分值映射—行业合成”的框架。[17] 本研究设置股权与控制、组织形式、治理人员、经营准入四个维度，固定最高分分别为 3、1、1、1，另设禁入项。表 A2 的阈值、分值和等权合成是本研究的度量约定，用来保持不同年份评分一致，不代表文献已经验证的经济成本或福利权重。

**表 A2 限制类型、固定分值与年度合成规则**

| 维度与最高分 | 固定提取类型 | 机械映射与合成 |
|---|---|---|
| 股权与控制 $M_1 = 3$ | EQUITY_CAP<br>CHINESE_CONTROL_REQUIRED<br>FOREIGN_CONTROL_PROHIBITED<br>INVESTOR_CAP | 合计上限$p$：$0 < p < 25$记 3；$25 \le p \le 50$记 2；$50 < p < 100$记 1；$p = 100$记 0。中方控股或禁止外资控股记 2；单一投资者持股上限记 1。$p = 0$归入禁入项。 |
| 组织形式 $M_2 = 1$ | JOINT_VENTURE_REQUIRED<br>COOPERATION_REQUIRED<br>LOCAL_ENTITY_REQUIRED | 外资必须合资、合作或设立特定本地法人形式，任一明确要求记 1。 |
| 治理人员 $M_3 = 1$ | NATIONALITY_REQUIRED<br>RESIDENCY_REQUIRED<br>CHINESE_APPOINTMENT_REQUIRED | 董事、高管等治理人员须满足国籍、居住或中方委派要求，任一明确要求记 1。 |
| 经营准入 $M_4 = 1$ | BUSINESS_SCOPE_LIMIT<br>QUANTITY_LIMIT<br>GEOGRAPHIC_LIMIT<br>FOREIGN_SPECIFIC_LICENSE | 针对外资的业务范围、数量、地域或专门许可要求，任一明确要求记 1；内外资共同要求不计。 |
| 禁入项（独立记录） | ENTRY_PROHIBITED | 明确禁止外资进入匹配活动，$B_{gt} = 1$，综合强度直接置 1。 |
| 各维度共同状态 | NONE / UNKNOWN | 单条 NONE 表示该条无要求；汇总后确认没有该维度要求记 0。无法判断为 UNKNOWN，不赋数值。 |

股比上限以百分数数值$p$记录，例如 49%记为$p = 49$；EQUITY_CAP 专指外资合计上限，单一投资者上限用 INVESTOR_CAP 单列，不推算为合计上限。中方控股不自动

推导治理人员要求，必须合资也不自动推算股比；分别出现的明确要求分别进入相应维度。

先按生效、替代与例外关系确定有效要求，同一法律要求的重复表述只保留一次。同一活动同时有两项股比上限时，按实际约束它的更低上限评分；同一小类的同一维度涉及多项有效要求时，采用最高分。设$g$为带 GB 版本标识的小类，$k$为其命中的有效要求，$a_{gktd}$为按表 A2 机械取得的第$d$维分数，则已知维度合成为

$$s_{gtd} = max_{k \in \mathcal{K}_{gt}} a_{gktd}, \quad (M_1, M_2, M_3, M_4) = (3,1,1,1). \tag{A1}$$

完整检索后该维度没有要求时，$s_{gtd} = 0$。设$B_{gt} = 1$表示命中活动中存在明确禁止外资进入的规定，确认不存在则为 0；禁止外资控股和禁止外商独资但允许合资分别进入股权、组织形式维度，不作为禁入。局部命中同样按最严有效要求计分，因此禁入项表示命中活动中存在禁入，不断言该小类所有业务均被禁止。四维分别除以固定最高分，再以固定权重$1/4$合成并赋予企业：

$$\text{Intensity}_{ft} = \begin{cases} 1, & B_{g(f,t),t} = 1, \\ \frac{1}{4} \sum_{d=1}^{4} \frac{s_{g(f,t),t,d}}{M_d}, & B_{g(f,t),t} = 0 \text{ 且四维均已知}, \\ \text{UNKNOWN}, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{A2}$$

式（A2）中$g(f,t)$为企业当期所属小类。禁入已确认时直接取 1；除此之外，禁入项或任一维度无法确认，总分保留 UNKNOWN，不补 0 或减少分母。非禁入的四维最高组合也可得 1，禁入项单独保留以区分两种情形。内外资共同要求和没有附加限制的鼓励资格不计分。

以虚拟要求说明：若无禁入，外资合计持股上限为 49%，必须合资，而治理人员与经营准入两维没有要求，则四维得分为$(2,1,0,0)$，强度为$(2/3 + 1)/4 = 5/12$。仅将上限提高至 70%后，股权分数降至 1，强度降至$1/3$。实际股比继续保留，因为同一分档内的放宽可能不改变分数。

同维最高分合成避免了参考资料中剔除零值后求均值的反向变化：两项要求得分为 2 和 0.5 时，取消较轻要求会使非零均值从 1.25 升到 2。辅助指标$\text{Restrict}_{ft}$在确认存在至少一项限制时取 1，全部确认不存在时取 0，其余保留未知；主要分析使用$\text{Intensity}_{ft}$。

### A.3.3 生效规则与跨期可比性

年度基准采用每年 1 月 1 日已生效规则。目录和清单的标题年份不直接对应调查年份：例如 2007 目录自当年 12 月 1 日施行，2011 目录自 2012 年 1 月 30 日施行；年初索引依次使用 2007 年的 2004 目录、2008—2012 年的 2007 目录、2013—2015 年的 2011 目录、2016—2017 年的 2015 目录，以及 2018 年的 2017 目录、2019 年的 2018 清单和 2020 年的 2019 清单。[1,3,15]

年内修订保留实际生效日期，专项规定和过渡期用于确定该时点的有效要求，再按同一评分表计算。年末评分和排除转换年的规格用于比较年内切换的影响；2012 年新目录在 1 月生效，年初与全年主要规则的差别尤其明显。草案和公开信息作为预期信息另记，不按已生效规则评分。[2,3]

各年始终衡量外资差别化要求，沿用同一评分表、最高分和权重，不用各年样本最大值重新标准化。2017 目录删除部分内外资共同限制后仍按内外资一致原则管理，因此条目消失不直接构成强度下降。[4] 全国外资负面清单、市场准入负面清单、鼓励目录、自贸试验区清单和 CEPA 分别辨认。基准按全国一般规则评分，市场准入共同要求与鼓励资格另列；地区特殊规则作为补充制度背景，与 A.5 的地区年度控制和政策组合解释衔接。[6,16]

## A.4 从各期 GB 行业代码到 AMNE 部门及模型部门

### A.4.1 分类转换的用途与依据

部门归属从企业当期行业代码出发。GB2002 先经 GB2002—GB2011 对照表转到 GB2011，再经 GB2017 附录 B 衔接到 GB2017；GB2011 直接使用附录 B，GB2017 按本版及修改单处理。随后通过 GB2017 附录 C 转为 ISIC Rev.4，按 AMNE 部门包含的 ISIC 范围归类，最后聚合到模型部门。[7,9,10] 这条路径给每笔当期生产附加部门标识，用于 A.6 的加总。

一个旧代码对应多个新类目时，保留全部合理候选和部分转入关系。候选在 AMNE 或模型部门层级汇入同一部门，就在该层级确定归属；候选跨部门且不能区分时，部门归属保留未知。只有实际分业务产出用于跨部门分配，不按候选数量平均分摊企业产出。

### A.4.2 分类版本与一对多转换

GB2002 小类 4190 是“其他仪器仪表的制造及修理”，转换后制造与修理分别对应 GB2011 小类 4090 和 4360，在 2024 版 AMNE 中归入 C26 和 C31T33。[7,9,10] 仅有旧 4190 时保留两个部门候选。GB2011 的 4190 则是“其他未列明制造业”，归入 C31T33。同码异义会同时影响名称匹配和生产归属，所以原始代码始终与 GB 版本成对使用。

### A.4.3 AMNE 部门怎样汇入模型部门

AMNE 部门先按所含 ISIC 范围建立对应，再按模型的部门定义合并。例如，2024 版将 ISIC 第 31、32、33 大类合为 AMNE 部门 C31T33。[7] 聚合表列明每个 AMNE 部门的模型归属和顺序，使企业生产、AMNE 控制份额及投入产出账户在相同部门口径下连接。

## A.5 清单限制强度与企业经营表现的面板分析

### A.5.1 条件均值模型与有效比较

面板按企业$f$和年份$t$同时记录生产$Q_{ft}$与企业所受到的清单限制强度。企业固定效应吸收稳定特征，年份固定效应吸收共同年度环境，比较来自这些因素控制后仍存在的强度差异。生产价值采用泊松伪最大似然（Poisson pseudo-maximum likelihood，PPML）估计条件均值，保留非负连续金额及零值，无须将金额变成计数或假定它服从泊松分布。[11]

以$Z_{ft}$表示回归使用的信息，$X_{ft}$表示扩展控制变量，生产方程写为

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp\left(\alpha_f + \lambda_t + \beta \text{Intensity}_{ft} + X'_{ft}\gamma\right). \quad \text{（A3）}$$

其中，$\alpha_f$和$\lambda_t$分别为企业与年份固定效应，$\gamma$为控制变量系数。$\text{Intensity}_{ft}$按 0—1 量尺进入模型；其他条件相同时，强度从$i_0$变到$i_1$的预测生产比例变化为$\exp[\beta(i_1 - i_0)] - 1$。增加 0.1 个指数单位对应$\exp(0.1\beta) - 1$，从原强度$i_0$降至 0 对应$\exp(-\beta i_0) - 1$；$\beta$是对指数单位变化的半弹性，不是对限制百分比变化的弹性。金额差异通过两种情景分别预测后相减得到。

扩展规格按企业首次记录的较宽行业组$b(f)$和地区$r(f)$固定分组，用组别年度效应控制共同环境：

$$E[Q_{ft} \mid Z_{ft}] = \exp\left(\alpha_f + \theta_{b(f),t} + \eta_{r(f),t} + \beta \text{Intensity}_{ft} + X'_{ft}\gamma\right). \quad \text{（A4）}$$

$\theta_{b(f),t}$与$\eta_{r(f),t}$分别吸收较宽行业组和地区的年度变化，已包含的共同年份变化不重复加入。投资、就业和控制身份作为结果分别研究；把它们加入生产方程时，所描述的是这些经营选择给定条件下的联系。

同一当期 GB 小类、同一年企业共用$\text{Intensity}_{ft}$，完整的小类×年份固定效应会把该变量全部吸收。因此，式（A4）保留较宽行业组内部不同小类的比较。企业全期不变的强度差异被企业固定效应吸收，所有企业同年共同变化的部分被年份效应吸收；系数由剩余的组内跨期差异估计。

### A.5.2 强度变化的来源与滞后联系

年度强度变化分为四种来源：同一小类有效要求改变，记为政策调整；规则不变但企业改属另一小类，记为转行业；分类修订或代码记录变化，按新旧类目对照辨认活动延续；LLM 判断修订则回写使用该判断的年度记录，不把修订当作真实时间冲击。企业转行业也是经营调整的一部分，其引起的强度变化与政策变化分别解释。为描述生产调整的滞后联系，将当期项扩展为

$$L_{ft} = \sum_{\ell=0}^{K} \beta_\ell \, \text{Intensity}_{f,t-\ell}. \quad \text{（A5）}$$

式（A5）以$L_{ft}$替换式（A3）或（A4）的$\beta \text{Intensity}_{ft}$，$K$表示纳入的滞后年数，$\ell = 0$为当期，其余项描述此前强度与当期生产的联系。滞后按实际日历年构造，调查缺口保持缺失。限制长期不变时各期强度高度相关，模型能区分的动态联系也随之减少；当期系数概括的差异不能直接解释为完整的长期调整。

基准系数解释为条件关联。政策可能选择性调整某些行业，企业也可能根据经营表现转行业，使强度与未观察冲击相关。在条件均值正确设定、给定控制后强度变化与这些冲击不相关等假设下，系数可解释为模型中的效应；政策因果解释还需要独立的外生变化依据。企业固定效应只吸收稳定差异。[12] 竞争与供应链溢出也会使企业受到其他行业准入环境变化的影响。

按观察起点的控制类型、GB 小类和模型部门比较异质性，并区分既定类型与当期控制权调整。共同系数预测将同一比例联系用于不同企业；分组估计则允许相应联系不同，部门情景沿用实际采用的系数设定。

### A.5.3 推断、其他结果与共同政策变化

评分在小类层面共用，推断据此考虑小类内的跨年误差相关；同一条款涉及多个小类时，也考虑共同政策冲击。企业转行业产生跨类的企业内相关，采用相应的企业与类别多维聚类比较。独立政策信息量按实际赋值与共同冲击的组数衡量，不以企业记录数替代。

投资金额和就业按各自定义作为结果，控制身份及存续状态用线性概率模型描述。强度增加 1 个完整单位对应系数乘 100 的概率百分点变化，增加 0.1 对应系数乘 10，并比较相应非线性规格。只有一次记录的企业不提供企业内跨期变化，但其当期生产仍计入样本统计；不同结果的实际估计范围分别报告。

全国行业专项准入要求按有效时间并入相应小类评分，鼓励待遇、自贸试验区和 CEPA 等制度变化作为补充政策信息。[6,15,16] 较宽行业组与地区年度效应控制相应共同环境；多种政策同时变化且不能分开比较时，系数按这一政策组合解释。

## A.6 企业生产分析与模型部门目标

### A.6.1 控制身份与生产归属

将生产按当期控制身份分为外国与国内两类。以$D_{ft}^{F}$表示外国控制指示变量，定义

$$Y_{ft}^{F} = D_{ft}^{F} Q_{ft}, \qquad Y_{ft}^{D} = (1 - D_{ft}^{F}) Q_{ft}. \tag{A4}$$

企业转为外国控制后，生产从国内类别转入外国类别，两项之和仍为同一企业产出。控制身份未知时，两项保持未知；控制母国未知但外国控制可以辨认时，计入外国合计生产，不作母国别分配。

分别以$Y_{ft}^{F}$和$Y_{ft}^{D}$代入 A.5 的条件均值模型，估计各自的固定效应和强度系数，再形成两类生产预测。全期国内控制企业的外国控制生产可能全零，另一类企业则相反；PPML 中的全零组、单例或分离会改变估计范围，两式不机械取交集。[13] 被删除或没有可识别固定效应的记录不据此预测为零，各式可预测的生产分别进入后面的覆盖分解。

### A.6.2 行业加总与生产权重

设$\mathcal{B}_{jt}$为当期归入模型部门$j$且生产与控制身份可以计量的企业集合，$\omega_{ft}$为调查扩展权重。按路径 B 得到的部门标识加总：

$$F_{jt} = \sum_{f \in \mathcal{B}_{jt}} \omega_{ft}\, Y_{ft}^{F}, \qquad D_{jt} = \sum_{f \in \mathcal{B}_{jt}} \omega_{ft}\, Y_{ft}^{D}. \tag{A5}$$

未使用调查扩展权重时取$\omega_{ft} = 1$，得到覆盖样本的生产；使用扩展权重时，其总体对应调查范围和记录单位。分业务记录先与企业总量对应，每笔生产在同一层级只计一次。

外国控制生产份额定义为

$$M_{jt} = \frac{F_{jt}}{F_{jt} + D_{jt}}. \tag{A6}$$

分母为零时不计算份额。把 GB 小类或 AMNE 部门等较细单元$c$合并时，先加总外国与国内生产，再计算部门份额，等价于按各单元总生产价值$Q_{ct}$加权：

$$M_{jt} = \textstyle\sum_{c \in j} s_{ct}\, M_{ct}, \qquad s_{ct} = \frac{Q_{ct}}{\sum_{k \in j} Q_{kt}}. \tag{A7}$$

当期权重随各单元生产变化，份额因此同时反映规模与构成调整；固定基准年权重则描述初始构成下的变化。所有单元使用共同货币、价格年份和估值口径，避免以不同价值尺度加总。

### A.6.3 样本预测与部门总体覆盖

可预测的企业生产与部门总体分开计量。分别将外国、国内方程的预测沿用式（A7）的方式加总，得到各自覆盖部分；调查外生产和无法预测部分由同口径行业资料补充。行业资料包含的税调企业不重复加总，新设企业被调查后进入面板也不等于已经观察到情景中新进入的企业。

以$a = 0$表示比较基准、$a = 1$表示另一限制情景，部门生产写为

$$F_{jt}^{a} = F_{jt,\text{covered}}^{a} + F_{jt,\text{other}}^{a}, \qquad D_{jt}^{a} = D_{jt,\text{covered}}^{a} + D_{jt,\text{other}}^{a}. \tag{A8}$$

covered 为各式可预测部分，other 为同一部门总体中剩余生产，包括调查外、强度未知和其他无法预测的生产。两式的覆盖范围可以不同，但分别补充后对应同一总体。

另一情景的 other 不会由实际总量自动给出：令其保持实际值，就是假定未覆盖生产不作反应；通过比较不同的剩余生产反应，展示这一假设对部门目标的影响。

### A.6.4 生产情景与模型部门目标

在同一基准年份$t^*$构造两种情景：情景 0 保留实际年度$\text{Intensity}_{f,t^*}$，情景 1 将纳入比较、强度已知且可以预测的记录设为 0，未知保持未知。两套生产方程分别保留各自的系数、固定效应和控制变量，只替换强度；保持企业集合与当期行业相同，得到外国与国内控制生产的两套预测。对原强度为$i_0$的记录，情景 1 相对于情景 0 的预测生产倍数为$\exp(-\beta i_0)$，两类生产使用各自估计的$\beta$。按部门分别加总并结合式（A10）的覆盖处理，形成$F^a_{j,t^*}$和$D^a_{j,t^*}$。

模型部门目标用两种情景的外国控制生产份额之差表示：

$$\mu_j = \frac{F^1_{j,t^*}}{F^1_{j,t^*}+D^1_{j,t^*}} - \frac{F^0_{j,t^*}}{F^0_{j,t^*}+D^0_{j,t^*}}. \qquad \text{（A11）}$$

$100\mu_j$以百分点计量。两类生产及总生产变化同时保留，用以区分规模调整和控制归属变化。采用式（A5）的动态预测时，为两种情景分别给定强度的日历年路径；仅当期降至 0 和连续若干年保持 0 对应不同的预测。

这一比较是回归条件给定的生产情景。企业集合和行业归属保持实际值，固定效应保留观察到的共同环境，因此情景没有自动恢复企业迁移、新进入和价格反馈。按较宽部门组织的结构模型，使用企业预测与 other 假设共同形成的部门目标；小类或企业组相对结果保留为经验分析，只有模型能生成相同分组统计量时才进入反演。模型目标采用相同控制定义、权重和计价，保留关联模型条件下的情景含义。

政策变化情景则在同一基准经济状态与企业行业归属下，分别按旧规则和后续规则重新评分，用两套强度替换实际值。这样比较只改变法律要求，企业转行业造成的变化另作经营调整研究。基准年份以同年 AMNE 生产、投入产出账户和企业预测可连接的经济状态表示，不预设为 2014 年；两种情景均使用相同的生产加总和份额计算方法。

## A.7 模型部门成本反演与一般均衡反事实

### A.7.1 等效跨国生产成本的经济含义

结构模型用跨国生产、贸易和投入产出联系解释部门生产。设$i$为生产国、$m$为企业母国、$n$为销售目的国、$j$为模型部门，$C$表示中国。跨国生产效率$\xi^j_{im}$越高，生产同样产品所需成本越低，其对单位成本的乘数记为

$$d^{\text{MP},j}_{im} = \frac{1}{\xi^j_{im}}. \qquad \text{（A10）}$$

企业回归把清单限制强度转化为两种情景的生产预测，A.6 将预测写成部门目标，结构模型通过调整 MP 成本拟合这些目标。所得成本楔子概括准入规则经由进入、管理效率、股权安排和固定支出影响生产的结果；强度分数、回归系数和残差均不直接等于 MP 成本。

参考模型包含生产地和销售市场选择，没有股权收购决策。[14] 控制权转换可以只改变生产归属而不改变总量，所以拟合同时观察外国、国内和总生产，识别份额变化的来源。由所有权重新归属主导的目标不能仅按单位效率改善解释，其收购机制与福利影响分别讨论。

### A.7.2 基准经济状态与生产口径

以$t^*$年经济状态作为共同比较环境，将该年的部门生产、控制份额和投入产出账户按同一部门范围及顺序连接。AMNE 提供控制类型生产与份额，投入产出资料提供部门间联系；企业情景目标采用同年的相同控制定义和价值口径。这样，成本变化比较的是同一经济环境中的两种限制情景，而非不同时点经济结构的混合。

模型销售流量先按计价口径换算为生产者收入。以$X^j_{nCm}$表示母国$m$企业在中国生产、向$n$销售的流量；当$X$按目的地支出计量、收入换算采用$X/\tau$时，以贸易成本$\tau^j_{nC}$转换，生产及外国份额为

$$Q^j_{Cm} = \sum_n \frac{X^j_{nCm}}{\tau^j_{nC}}, \qquad M^j_C = \frac{\sum_{m\neq C} Q^j_{Cm}}{\sum_m Q^j_{Cm}}. \tag{A11}$$

输入已经是生产者收入时，直接加总，避免重复除以贸易成本。式（A13）把模型销售流量转为 A.6 采用的生产价值，使拟合两端使用同一统计对象。

### A.7.3 从部门目标反演成本变化

模型部门$j$的情景 1 相对于情景 0 成本对数变化为

$$\delta_j = \ln\left(\frac{d^{\mathrm{MP},j}_{Cm,1}}{d^{\mathrm{MP},j}_{Cm,0}}\right), \qquad m \neq C. \tag{A12}$$

外国合计生产目标对应同一部门各外国母国的共同$\delta_j$；母国别成本差异对应母国别目标。$\delta_j < 0$表示等效成本下降，成本与效率变化倍数分别为

$$\hat{d}^{\mathrm{MP},j}_{Cm} = \exp(\delta_j), \qquad \hat{\xi}^j_{Cm} = \exp(-\delta_j). \tag{A13}$$

将式（A11）的部门目标组成向量$g$，以$\mathcal{O}$表示沿用 A.6 的控制定义、加总范围和计价口径，从模型结果计算两种情景生产份额差的操作。

令$G_\chi(s;Z)$表示从经济状态$Z$施加 MP 成本对数变化$s$的模型解。局部均衡（PE）固定选定的价格、工资和需求；一般均衡（GE）允许这些变量共同调整。实际受限状态作为情景 0 时，固定$Z^0(\delta)\equiv Z^0$，正向求$Z^1(\delta)=G_\chi(\delta;Z^0)$；实际资料对应历史变化后的情景 1 时，固定$Z^1(\delta)\equiv Z^1$，反向求$Z^0(\delta)=G_\chi(-\delta;Z^1)$。每次比较只改变一侧，模型目标与经验目标之差为

$$r(\delta)=\mathcal{O}[Z^1(\delta),Z^0(\delta)]-g. \tag{A16}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\delta}}=\operatorname{argmin}_{\boldsymbol{\delta}\in\mathcal{D}}\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta})'\Omega\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta}). \tag{A15}$$

式（A17）在成本参数范围$\mathcal{D}$内，选择使加权误差最小的$\delta$：每给定一组成本变化，模型生成两种状态的生产和份额，按$\mathcal{O}$计算差异，再与$g$比较。$\Omega$为拟合权重矩阵，协方差赋权反映目标估计精度，统一量纲权重用于比较拟合偏差。投入产出联系可能使不同部门冲击产生相近反应，目标对成本的导数及局部秩用于判断能否区分这些冲击；外国、国内和总生产互有关联，不作为三项独立目标重复使用。

用 PE 拟合条件生产目标后再求 GE 时，市场反馈会使生产变化偏离原目标，这一差异由模型单独报告。由关联预测得到的成本仍是给定回归和结构模型的情景等效成本，经验比较期限与模型均衡含义一并解释。

### A.7.4 一般均衡反事实与结果解释

令$J_R$为纳入成本冲击的模型部门集合，按拟合的成本变化，从情景 0 到情景 1 设置外国企业在华 MP 效率：

$$\xi_{im}^{j}=\begin{cases}\exp(-\hat{\delta}_j), & i=C,\ m\neq C,\ j\in\mathcal{J}_R,\\ 1, & \text{其他关系.}\end{cases} \tag{A16}$$

冲击经由生产地选择、销售方向及中间投入联系传导，价格、工资、生产和模型中的创新共同调整。[14] 比较两种状态的部门产出与价格、外国和国内生产、母国与销售目的国分布，以及实际收入和福利。实际资料已经对应后续规则时，从反向恢复的情景 0 出发比较，避免在实际状态上重复施加同一变化。

基期外国生产为零的活动单列。精确帽子代数以基期份额乘以变化倍数表达反事实，有限倍数不会把零变成正值，因此这类活动的准入后进入不由式（A18）产生。参考模型的固定营销成本解释销售市场进入，与在中国新设企业的准入成本具有不同含义。

## 参考文献与资料说明

[1] 国家发展改革委、商务部，2007：《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》，第 57 号令。2007 年 10 月 31 日公布，12 月 1 日施行。商务部原文。

[2] 国家发展改革委，2011：《关于〈外商投资产业指导目录（修订征求意见稿）〉公开征求意见的公告》及草案。通知署期 4 月 1 日，发改委网页 4 月 2 日公开。公告；草案。

[3] 国家发展改革委、商务部，2011：《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》，第 12 号令。令文署期 2011 年 12 月 24 日，网页 12 月 29 日公开，2012 年 1 月 30 日施行。令文；正式目录。

[4] 国家发展改革委，2017：《7 月 28 日起在全国范围内实施外商投资准入负面清单——〈外商投资产业指导目录（2017 年修订）〉说明》。第 3 部分列明删除内外资一致限制性措施后的管理口径。官方说明。

[5] Eppinger, P., and H. Ma. 2023. Optimal Ownership and Firm Performance: An Analysis of China's FDI Liberalization. CESifo Working Paper No. 10551. 产品匹配见第 2.2 节及附录 A.1。论文存档。

[6] 项目及专项政策资料：《外商投资项目核准暂行管理办法》（2004）；《外国投资者并购境内企业的规定》（2009）；《外商投资项目核准和备案管理办法》（2014）；证券等行业专项规定、自贸试验区负面清单、CEPA 及相关补充协议。

[7] OECD. Analytical AMNE Database 及随附说明。分类示例采用 2024 版 readme-aamne.xlsx 的 Country_Industry 和 ReadMe_analyticalAMNE 表。 OECD 数据库说明。

[8] 本地 2007—2020 年度全国税收调查整理 DTA、税调基本信息 07_20.dta 及"税调变量说明 07-16"。

[9] 国家统计局：GB/T 4754—2002、GB/T 4754—2011、GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》、2019 年第 1 号修改单、《2017 年国民经济行业分类注释》及 GB2002—GB2011 对照表。分类转换采用 GB2017 附录 B、C。 标准及修改单；分类注释。

[10] United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4. Statistical Papers, Series M, No. 4/Rev.4. 联合国原典。

[11] Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. The Log of Gravity. The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. 作者资料页。

[12] Imai, K., and I. S. Kim. 2019. When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data? American Journal of Political Science, 63(2): 467–490. 作者原文。

[13] Correia, S., P. Guimarães, and T. Zylkin. 2020. Fast Poisson Estimation with High-Dimensional Fixed Effects. The Stata Journal, 20(1): 95–115. 作者软件与方法文档。

[14] 《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》研究稿及《模型完整推导附录》，本地未刊材料。用于跨国生产、贸易与投入产出框架，以及成本效率关系和流量定义。

[15] 国家发展改革委、商务部：《外商投资产业指导目录（2004 年修订）》（第 24 号令）、《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》（第 22 号令）、《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》（第 4 号令）；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》（第 18 号令）、2019 年版（第 25 号令）、2020 年版（第 32 号令）。施行日期与衔接见 A.3.3。2004 令文；2015 令文；2017 令文；2018 令文；2019 令文；2020 令文。

[16] 国家发展改革委关于市场准入负面清单与外商投资负面清单关系的官方问答（2015）；国家发展改革委、商务部《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》及第 27 号令。 清单关系说明；鼓励目录令文。

[17] 《限制程度量化思路借鉴》，本地方法参考资料，11 页。限制维度、等级与分值映射见第 3—4 页，维度合成示例见第 5—7 页。本研究借鉴其框架，评分表与合成规则见 A.3.2。